

Eğitim Günü Hazırlık ve Kurulum Kılavuzu

PostgreSQL & PostGIS Uzman Eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Eğitim günü teknik hazırlıklarla zaman kaybetmemek adına, aşağıdaki kurulum ve hazırlık adımlarını önceden tamamlamanızı rica ediyoruz.

Eğitim Hakkında

- Süre: 3 Gün
- Kapsam: İlişkisel veritabanları (SQL), PostgreSQL mimarisi, PostGIS ile mekansal veri yönetimi ve analizi
- Hedef: Kurumsal coğrafi veritabanlarını yönetme ve mekansal SQL sorguları yazma yetkinliği

Donanım Gereksinimleri

Aşağıdaki minimum özelliklere sahip dizüstü veya masaüstü bilgisayarla katılım sağlanmalıdır:

Bileşen	Minimum	Önerilen	Açıklama
İşlemci	64-bit, 4 çekirdek	8 çekirdek ve üzeri	—
RAM	8 GB	16 GB	—
Disk (boş alan)	10 GB	20 GB+	—
İşletim Sistemi	Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+	—	—

Not: Bilgisayarınızda yönetici (administrator) yetkisi bulunması zorunludur. Kurumsal kısıtlamalar nedeniyle yeni yazılım yükleyemiyorsanız lütfen BT departmanınızla önceden görüşün.

Kurulması Gereken Yazılımlar

1. PostgreSQL + PostGIS Kurulumu

İki kurulum yöntemi sunulmaktadır. İkisinden **birini** seçmeniz yeterlidir.

Seçenek A — PostgreSQL + PostGIS (Doğrudan Windows Kurulumu)

PostgreSQL ve PostGIS'i Windows üzerine doğrudan kurabilirsiniz.

İndirme: <https://www.postgresql.org/download/windows/>

Kurulum Adımları:

- Sayfada "Download the installer" bağlantısına tıklayın. EDB (EnterpriseDB) tarafından sunulan kurulum dosyasını indirin. PostgreSQL 16 sürümünü seçin.
- İndirilen .exe dosyasını yönetici olarak çalıştırın.
- Kurulum sırasında bileşen seçiminde şunları işaretli bırakın:
 - PostgreSQL Server
 - pgAdmin 4
 - Stack Builder
 - Command Line Tools
- Kurulum dizinini ve port numarasını varsayılan olarak bırakın (Port: 5432). Mevcutta port dolu ise 5442 yi deneyiniz.
- postgres kullanıcısı için bir şifre belirleyin. Bu şifreyi unutmayın; eğitimde kullanacaksınız.

Kurulum tamamlandığında Stack Builder otomatik açılır. Stack Builder ile PostGIS eklentisini kuracaksınız:

- Açılan Stack Builder penceresinde yüklü PostgreSQL sürümünü seçin.
- "Spatial Extensions" kategorisini genişletin.
- PostGIS seçeneğini işaretleyip "Next" ile devam edin.
- PostGIS kurulumu tamamlanana kadar sihirbazı takip edin.

Kurulumu Doğrulama:

pgAdmin 4'ü açın, localhost:5432 adresindeki sunucuya bağlanın, Query Tool'u açıp şu sorguyu çalıştırın:

```
SELECT PostGIS_Version();
```

3.x.x gibi bir sürüm numarası dönüyorsa PostGIS başarıyla kurulmuştur.

Kurulum videosu: <https://www.youtube.com/watch?v=RLD5oZb46eA&t=3s>

Seçenek B — Docker Desktop

Docker, tüm katılımcıların aynı PostgreSQL ve PostGIS sürümüyle çalışmasını garanti eder. Eğitim ortamının birebir kopyasını bilgisayarınızda çalıştırır.

İndirme: <https://www.docker.com/products/docker-desktop>

Docker Desktop Kurulum Adımları:

5. "Docker Desktop for Windows" butonuna tıklayın ve kurulum dosyasını indirin.
6. İndirilen Docker Desktop Installer.exe dosyasını yönetici olarak çalıştırın.
7. Kurulum sihirbazında "Use WSL 2 instead of Hyper-V" seçeneği işaretliyse olduğu gibi bırakın ve "OK" ile devam edin.
8. Kurulum tamamlandığında bilgisayarı yeniden başlatın.
9. Yeniden açılışa Docker Desktop otomatik başlayacaktır. Sistem tepsisinde balina simgesi görüldüğünde Docker hazır demektir.

PostgreSQL + PostGIS Konteynerini Çalıştırma:

Docker Desktop kurulduktan sonra aşağıdaki adımlarla PostgreSQL + PostGIS konteynerini başlatın.

Komut İstemi veya PowerShell'i açın ve şu komutu çalıştırın:

```
docker run --name postgis-egitim -e POSTGRES_PASSWORD=postgres -p 5442:5432 -d postgis/postgis:16-3.4
```

Bu komut ne yapar:

- postgis/postgis:16-3.4 — PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 içeren resmi imajı indirir
- -p 5442:5432 — Bilgisayarınızdaki 5442 portunu konteynerin 5432 portuna yönlendirir (5432 kullanımda olsa bile çakışma olmaz)
- POSTGRES_PASSWORD=postgres — Varsayılan şifreyi belirler

Kurulumu Doğrulama:

DBeaver'ı açın ve aşağıdaki bağlantı bilgileriyle bağlanın:

- Host: localhost | Port: 5442 | Kullanıcı: postgres | Şifre: postgres

Bağlandıktan sonra Query Tool'u açıp şu sorguyu çalıştırın:

```
SELECT PostGIS_Version();
```

3.x.x gibi bir sürüm numarası dönüyorsa kurulum tamamdır.

Not: Şirket bilgisayarlarında güvenlik duvarı veya grup politikaları Docker'ın başlamasını engelleyebilir. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız BT departmanınıza bilgi verin veya Seçenek B'yi uygulayın.

2. DBeaver Community Edition (pgAdmin 4 alternatifi)

Veritabanına bağlanmak ve SQL sorguları çalıştırmak için kullanacağımız görsel arayüz araçtır.

İndirme: <https://dbeaver.io/download>

Kurulum Adımları:

10. Sayfada "Windows (installer)" seçeneğine tıklayın.
11. İndirilen .exe dosyasını çalıştırın.
12. "Community Edition" seçili olarak devam edin; ek bileşen seçimine gerek yoktur.
13. Kurulum tamamlandığında DBeaver'ı açın. İlk açılışta sürücü güncellemesi önerebilir; onaylayın.

Bağlantı Bilgileri:

Parametre	Docker (Seçenek B)	Doğrudan Kurulum (Seçenek A)
Host	localhost	localhost
Port	5442	5432
Kullanıcı	postgres	postgres
Şifre	postgres	Kurulumda belirlediğiniz şifre

Alternatif: pgAdmin 4 de kullanılabilir. İndirme adresi: <https://www.pgadmin.org/download>

Eğitim Verisinin Dağıtımı ve Yüklmesi

Eğitimde kullanılacak örnek veritabanı, eğitmen tarafından SQL script formatında katılımcılara iletilecektir. Aşağıdaki adımları takip ederek bu veriyi kendi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

1. Eğitmen Olarak Yedeği Almanız (Düz SQL Formatında)

Herkesin kullanabilmesi için yedeği düz SQL scripti olarak alın. Aşağıdaki komutu terminalde çalıştırın:

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\pg_dump.exe" -U egitim -h localhost -p 5442 --no-owner --no-acl -F p -f "D:\cooksoft postgis eğitimi\dokuman\app\postgis-akademi\sunum\konya\onkurulum\konya_egitim_yedek.sql" konya_egitim
```

Komuttaki parametreler:

- U postgres — Bağlanacak kullanıcı adı
- h localhost -p 5442 — Sunucu adresi ve port
- no-owner --no-acl — Sahiplik ve yetki bilgilerini dahil etmez; farklı sistemlerde sorunsuz çalışmasını sağlar
- F p — Düz metin (plain SQL) formatı
- f konya_egitim_yedek.sql — Çıktı dosyasının adı
- konya_egitim — Yedek alınacak veritabanının adı

Oluşan konya_egitim_yedek.sql dosyasını tüm katılımcılarla paylaşın.

2. Katılımcıların Veriyi Yüklemesi

Katılımcılara kurulumlarına göre aşağıdaki iki yönergeden birini iletilebilirsiniz.

SEÇENEK A: Docker Kullanan Katılımcılar İçin

Docker ile kuranlar, terminal/PowerShell üzerinden paylaşılan dosyanın bulunduğu klasöre gidip sırayla şu komutları çalıştırırlar:

Adım 1 — Veritabanını oluşturun:

```
docker exec -it postgis-egitim psql -U postgres -c "CREATE DATABASE konya_egitim;"
```

Adım 2 — SQL dosyasını konteynere kopyalayın:

```
docker cp konya_egitim_yedek.sql postgis-egitim:/konya_egitim_yedek.sql
```

Adım 3 — Veriyi yükleyin:

```
docker exec -it postgis-egitim psql -U postgres -d konya_egitim -f /konya_egitim_yedek.sql
```

Not: Konteyner adı farklıysa postgis-egitim yerine kendi konteyner adınızı kullanın. Konteyner adını öğrenmek için: `docker ps`

SEÇENEK B: Windows'a Normal Sürüm Kuran Katılımcılar İçin

Windows'a kurulum yapanlar standart postgres yetkili kullanıcılarını kullanıyor olacaklardır. Hedef veritabanı yoksa önce veritabanını oluşturmaları (veya pgAdmin'den elle açmaları) gerekir.

Yöntem 1: Komut Satırı (PowerShell / CMD) ile

Yedek dosyasının bulunduğu klasörde terminal açıp şu komutları sırayla girin (şifre sorulacaktır):

Adım 1 — Veritabanını oluşturun:

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\createdb.exe" -U postgres konya_yeni_db
```

Adım 2 — Veriyi yükleyin:

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe" -U postgres -d konya_yeni_db -f konya_egitim_yedek.sql
```

Not: 16 yazan yer PostgreSQL sürümüne göre 14, 15 vb. değişebilir. PostgreSQL PATH ortam değişkenine eklendiyse doğrudan `psql -U ...` şeklinde de çalıştırılabilir.

Yöntem 2: pgAdmin 4 (Grafik Arayüz) ile

1. pgAdmin 4'ü açın.
2. Sol menüden Sunucuya (Server) bağlanın, Databases üzerinde sağ tıklayıp Create → Database diyerek konya_egitim adında bir veritabanı oluşturun.
3. Yeni açtığınız konya_egitim veritabanına sağ tıklayın ve Query Tool (Sorgu Aracı) seçeneğine tıklayın.
4. Üstteki klasör (Open File) ikonuna tıklayıp konya_egitim_yedek.sql dosyasını seçin.
5. Dosya içeriği ekrana gelince üstteki Play (Execute / F5) tuşuna basarak tüm kodu çalıştırın.

Tarayıcı Tabanlı Öğrenme Platformu

Eğitimde ayrıca tarayıcı üzerinden çalışan pglite tabanlı PostGIS Akademi platformunu da kullanabiliriz. Bu platform yükleme gerektirmez; güncel bir tarayıcı yeterlidir.

- Erişim adresi: Eğitimden tarafından eğitim günü iletilecektir
- Desteklenen tarayıcılar: Google Chrome 110+, Firefox 110+, Microsoft Edge 110+
- Desteklenmeyen: Internet Explorer, Safari'nin eski sürümleri

Ön Bilgi Gereksinimleri

Konu	Beklenen Düzey
Bilgisayar kullanımı	Temel düzey
GIS / CBS araçları (QGIS vb.)	Tercih edilir, zorunlu değil

Daha önce SQL kullanmadıysanız endişelenmenize gerek yoktur; eğitim temel kavramlardan başlamaktadır.

Yanınızda Getirmeniz Gerekenler

- Şarj aleti (tam şarjlı gelin; priz sayısı sınırlı olabilir)
- Fare (dokunmatik yüzey ile uzun yazım zahmetlidir)

Kurulum sürecinde sorunla karşılaşırsanız eğitim öncesinde iletişime geçebilirsiniz.